CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 16 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 액체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 16회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~15회 (분자 간 힘 ~ 중화적정)

1	이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
4	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
5	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
6	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
7	단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다.	O X
8	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
9	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
10	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
11	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
12	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
13	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
14	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
15	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
16	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	O X
17	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.	O X
18	25 °C에서 $pK_a + pK_b = 14$이다.	O X
19	K_a가 10배 큰 산은 pK_a가 1 작다.	O X
20	약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다.	O X
21	양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다.	O X
22	염기 완충 용액의 pOH는 $pK_b + \log([\text{짝산}]/[\text{염기}])$이다.	O X
23	완충 용액의 pH는 [짝염기]/[산] 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다.	O X
24	완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다.	O X
25	강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.	O X
26	약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.	O X
27	약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^-를 만든다.	O X
28	약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^-를 만든다.	O X
29	강산의 짝염기는 가수분해한다.	O X
30	강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.	O X

신규 31-60 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.

31	산화는 전자를 잃는 것이다.	O X
32	환원은 전자를 잃는 것이다.	O X
33	산화는 전자를 얻는 것이다.	O X
34	산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.	O X
35	환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.	O X
36	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.	O X
37	산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다.	O X
38	홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.	O X
39	단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다.	O X
40	화합물에서 산소의 산화수는 보통 −2이다.	O X
41	화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다.	O X
42	화합물에서 산소의 산화수는 보통 +2이다.	O X
43	중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.	O X
44	다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.	O X
45	1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다.	O X
46	플루오린은 화합물에서 산화수가 −1이다.	O X
47	산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다.	O X
48	산화수가 증가하면 환원이다.	O X
49	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	O X
50	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	O X
51	산화제는 전자를 잃는다.	O X
52	환원제는 전자를 내놓는다(잃는다).	O X
53	산화제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.	O X
54	환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.	O X
55	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.	O X
56	산화환원 반응에서 잃은 전자 수가 얻은 전자 수보다 많다.	O X
57	과산화물에서 산소의 산화수는 −2이다.	O X
58	금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 +1이다.	O X
59	H_2O에서 수소는 +1, 산소는 −2이다.	O X
60	산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 16회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리